

Alunos: Mateus Terra Tavares Ramos & João Pedro Lopes Gonçalves **Curso:** Eng. de Computação

Disciplina: BSI.Projeto Orientado a Objetos **Professor(a):** Renata Mesquita **Data:** 06/07/2026

Trabalho de Modelagem

1. Mini-mundo.....	2
1.1 Contextualização	2
1.2 Requisitos Funcionais	3
1.3 Requisitos Não Funcionais.....	4
1.4 Regras de Negócio.....	5
2. Diagrama de Caso de Uso	7
2.1 Descrição Caso de Uso 1: Venda de Produtos.....	8
2.2 Descrição Caso de Uso 2: Avaliar Venda	9
2.3 Descrição Caso de Uso 3: Monitorar Validade de Produtos	10
3. Diagrama de Classe de Projeto.....	11
4. Diagrama de Máquina de Estado	12
5. Diagramas de Sequência.....	13
5.1 Diagrama de Sequência 1 - Avaliar Venda (caminho feliz).....	13
5.2 Diagrama de Sequência 2 - Venda (caminho feliz).....	14
5.3 Diagrama de Sequência 3 - Verificação de Validade.....	15

1. Mini-mundo

1.1 Contextualização

A Farmácia Bairro Saúde é um estabelecimento de pequeno porte que necessita de um sistema web para gerenciar o estoque e o fluxo de vendas de seus produtos, garantindo que nenhum item vencido seja comercializado e que medicamentos com prescrição obrigatória sejam dispensados corretamente. O sistema visa garantir um controle rigoroso e a rastreabilidade das operações.

Todos os usuários do sistema (Gerente, Atendente, Caixa e Farmacêutico) compartilham um cadastro base contendo um identificador único (id), nome, email, senha, um indicador de acesso (ehAtivo) e a definição do seu perfil. O Farmacêutico possui uma exigência cadastral adicional, devendo registrar também o seu registro profissional (numeroCRF).

Toda venda iniciada pelo Atendente gera um registro único no sistema contendo o seu id, a dataHora da abertura e o status da transação. O Atendente busca os produtos solicitados e os adiciona à venda, formando itens de venda. Cada item da venda possui um id próprio, a quantidade solicitada pelo cliente e um indicador de segurança (aprovadoFarmaceutico), utilizado para medicamentos controlados. Se a venda contiver produtos que exigem receita, o Atendente deve registrar a prescrição médica no sistema. Os dados obrigatórios da prescrição incluem o id do registro, a quantidadeMaxima permitida para dispensação, o numeroPrescricao, o nomeMedico, o numeroCrm e a ufCrm do profissional, o nomePaciente, o indicativo de obrigatoriedade de retenção (retencao), a dataEmissao e a dataValidade da receita, o arquivo escaneado em anexo, e, por fim, a confirmação se a receita física foi retida.

O registro de uma prescrição gera automaticamente uma notificação para o Farmacêutico, que contém um id, o texto da mensagem, a dataHora do envio e um indicador se já foi lida. O Farmacêutico avalia a receita pelo sistema e, caso esteja tudo correto, marca o item da venda como aprovado. Após isso, a venda segue para o Caixa, que conclui a transação, registra o valor recebido e o sistema processa a baixa.

O módulo de estoque gerencia as quantidades e os detalhes dos produtos cadastrados. Nenhuma mercadoria pode ser vendida sem estar perfeitamente caracterizada no sistema com todos os seus atributos: id, nome, codigoBarras, descricao, principioAtivo, concentracao, formulaFarmaceutica, nome do fabricante, registro na Anvisa (numeroRegAnvisa), tarja, categoria do produto, classificacao, a quantidadeEstoque disponível, a indicação do localEstoque na farmácia, a data de validade, a classeControle, se a medicação exige retenção de receita (retencaoReceita), o tempo de validade da receita em dias (validadeReceita), se o item é generico, o número do lote e o seu preco de venda. O Gerente é o responsável por alimentar essas informações, garantindo a integridade do estoque. Todos operam exclusivamente dentro das permissões de seus respectivos perfis.

1.2 Requisitos Funcionais

- O sistema deve exigir autenticação via login e senha para todos os usuários, garantindo que o acesso às funcionalidades obedeça às restrições do perfil atribuído.
- O sistema deve permitir que o Gerente realize o cadastro, edição e exclusão de usuários, atribuindo a cada um o perfil de Atendente, Farmacêutico, Caixa ou Gerente.
- O sistema deve permitir que o Gerente dê entrada ou cadastre em novos produtos, registrando obrigatoriamente: nome, código de barras, princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, categoria, fabricante, número de registro na Anvisa, tarja regulatória, classificação (livre, controlado, prescrito), classe de controle, retenção de receita, validade da receita, quantidade máxima por receita, data de fabricação e data de validade e se é um medicamento genérico.
- O sistema deve permitir que o Gerente edite as informações cadastrais de produtos já registrados no sistema.
- O sistema deve bloquear automaticamente para venda qualquer produto cuja data de validade esteja vencida.
- O sistema deve permitir que o Gerente consulte a lista completa de produtos em estoque, visualizando todas as informações cadastrais.
- O sistema deve permitir que qualquer usuário autenticado realize buscas de produtos no estoque, visualizando as informações detalhadas dos itens.
- O sistema deve permitir que o Farmacêutico remova do estoque produtos com data de validade vencida.
- O sistema deve permitir que o Atendente inicie e registre uma venda, selecionando os produtos solicitados pelo cliente e suas respectivas quantidades.
- Em casos de venda de medicamentos que necessitem de prescrição médica, o sistema deve exigir que o atendente registre ao menos uma prescrição na venda.
- O sistema deve notificar automaticamente ao(s) Farmacêutico(s) presente(s) qualquer venda que esteja aguardando avaliação de prescrição.
- O sistema deve bloquear a progressão de todas as vendas que estejam aguardando avaliação, até que sejam liberadas pelo Farmacêutico.
- O sistema deve permitir que o farmacêutico aprove ou reprove a venda de medicamentos sujeitos à prescrição médica, registrando obrigatoriamente os dados da receita: nome do prescritor, CRM e UF de registro, data da prescrição, necessidade de retenção e número

da receita. Quando o medicamento exigir retenção da receita, o farmacêutico deve registrar a retenção antes de liberar a venda.

- O sistema deve encaminhar a venda ao Caixa para confirmação do pagamento após a aprovação do Farmacêutico, quando aplicável, ou diretamente quando não houver itens com prescrição.
- O sistema deve permitir ao Caixa registrar uma venda (que não contenha medicamentos sob prescrição médica, adicionar ou remover produtos de vendas e Finalizar vendas (após a comprovação do pagamento).
- O sistema deve realizar a baixa no estoque somente após a confirmação do pagamento pelo Caixa, independentemente de a venda conter ou não produtos com prescrição.

1.3 Requisitos Não Funcionais

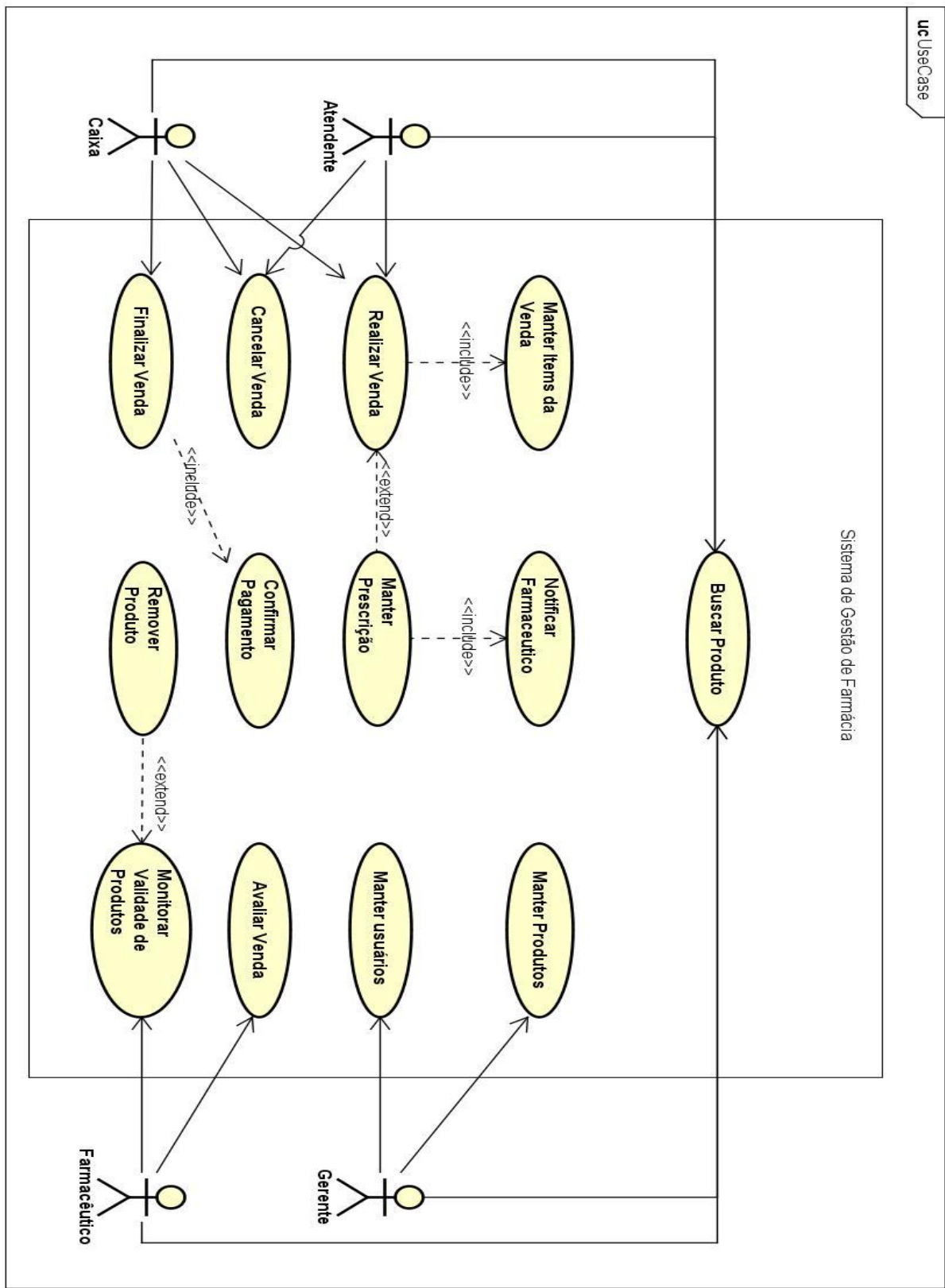
- Segurança: O acesso às funcionalidades do sistema deve ser restrito com base no perfil do usuário autenticado, impedindo qualquer operação fora do escopo de cada perfil.
- Confiabilidade: O sistema deve estar disponível durante todo o horário comercial da farmácia. Os cálculos de entrada e saída de estoque devem ser precisos e consistentes, garantindo a integridade do saldo a qualquer momento.
- Portabilidade: O sistema deve ser disponibilizado em plataforma web, acessível por qualquer dispositivo com navegador e conexão à internet, sem necessidade de instalação local.
- Usabilidade: As operações de controle de estoque, notificações de vencimento e fluxo de vendas devem ser executadas de forma clara, precisa e ágil, minimizando erros operacionais no ambiente de atendimento.
- Rastreabilidade e Auditabilidade: O sistema deve manter registros auditáveis de todas as operações relevantes, permitindo rastreabilidade por usuário, data, lote e ação executada, em atendimento às exigências de fiscalização sanitária.
- Escopo Financeiro: O sistema não deve contemplar estruturas, tabelas ou rotinas destinadas ao controle financeiro ou fluxo de caixa. A confirmação de pagamento pelo Caixa deve funcionar exclusivamente como gatilho para a baixa no estoque, sem registro de valores ou meios de pagamento.

1.4 Regras de Negócio

- Todo medicamento cadastrado no sistema deve possuir: nome, princípio ativo, fabricante e número de registro na Anvisa (Lei 5.991/1973 e Lei 6.360/1976);
- Medicamentos cuja venda ocorre apenas sob prescrição médica devem ser classificados conforme sua categoria regulatória e tarja (Portaria SVS/MS 344/1998);
- Nenhum produto pode ser cadastrado sem data de fabricação e data de validade, medicamentos vencidos devem ser automaticamente bloqueados para venda (RDC 430/2020);
- As vendas de produtos que necessitam de prescrição médica só podem ser concluídas após a avaliação e aprovação prévia do Farmacêutico.
- O sistema deve permitir a visualização direta e prioritária de produtos próximos do vencimento, permitindo ações preventivas antes que se tornem impróprios para comercialização (RDC 430/2020);
- Medicamentos classificados como venda livre podem ser comercializados sem a necessidade de apresentação de receita médica (Lei 5.991/1973) ;
- Medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser vendidos mediante apresentação de receita válida (Lei 5.991/1973 e RDC 471/2021) ;
- Para medicamentos controlados, a quantidade vendida não pode ultrapassar os limites definidos pela legislação para cada tipo de receita (Portaria SVS/MS 344/1998);
- Receitas utilizadas na venda devem conter identificação do profissional prescriptor, incluindo nome, CRM e unidade federativa de registro profissional (RDC 471/2021 e Portaria SVS/MS 344/1998);
- Medicamentos que exigem retenção da receita somente podem ter a venda concluída após o registro da retenção do documento no sistema (Portaria SVS/MS 344/1998);
- Todas as operações relevantes devem ser registradas em auditoria, identificando usuário, data, horário e ação executada para permitir rastreabilidade e fiscalização (Lei 5.991/1973 e RDC 430/2020);
- O sistema deve manter histórico completo das vendas de medicamentos controlados para atender exigências de fiscalização sanitária (Portaria SVS/MS 344/1998);
- Deve ser possível rastrear cada medicamento vendido, identificando lote, data da venda, quantidade, responsável pela operação e demais informações necessárias para auditoria e investigações sanitárias (RDC 430/2020 e Lei 5.991/1973);

- Em caso de venda de produtos sob prescrição médica, a baixa no estoque e a realização da venda deve ser finalizada somente com aprovação prévia do Farmacêutico;
- Apenas o usuário com perfil de Gerente tem autorização de registrar entradas de produtos no estoque;
- Apenas o usuário com perfil de Gerente tem autorização para cadastrar, excluir e alterar os usuários do sistema;
- Nenhuma operação pode ser realizada sem que o usuário esteja logado e possua as permissões devidas para tal.

2. Diagrama de Caso de Uso



2.1 Descrição Caso de Uso 1: Venda de Produtos

Nome do Caso de Uso: Manter Venda de Produtos
Ator Principal: Atendente

Atores Secundários: Farmacêutico, Caixa

Resumo: Passo a passo para que o Atendente realize a venda de produtos, garantindo verificação de estoque, validade e autenticidade da prescrição médica quando necessária.

Pré-condições: O Atendente deve estar cadastrado e logado no sistema.

Pós-condições: A venda é finalizada e as quantidades dos produtos vendidos são baixadas do estoque atual.

Fluxo Principal:

1. Atendente inicia uma nova venda;
2. Atendente busca os itens selecionados pelo cliente;
3. Sistema exibe os produtos disponíveis, suas quantidades em estoque e validades, ocultando automaticamente itens vencidos;
4. Atendente escolhe o produto e adiciona a quantidade desejada;
5. Atendente confirma a lista de itens e encaminha a venda ao Caixa;
6. Caixa confirma o recebimento do pagamento;
7. Sistema realiza a baixa dos produtos no estoque e encerra a operação.

Fluxos Alternativos:

Venda de Medicamento Controlado: No passo 5, assim que a lista de itens é confirmada, se algum produto adicionado exigir prescrição médica, a venda é suspensa temporariamente e o caso de uso Avaliar Venda é acionado. Após a aprovação do Farmacêutico, a venda retorna ao Atendente (passo 5), que a encaminha ao Caixa para confirmação do pagamento e, somente então, o sistema efetua a baixa no estoque (passo 7).

Produto Fora da Validade: No passo 2, produtos com lote vencido não são exibidos na lista de resultados, respeitando o bloqueio automático previsto nas regras de negócio.

2.2 Descrição Caso de Uso 2: Avaliar Venda

Nome do Caso de Uso:	Avaliar Venda
Ator Principal:	Farmacêutico
Atores Secundários:	Atendente
Resumo: Caso o(s) produto(s) de uma venda necessite de prescrição médica, o Farmacêutico avalia a venda, registra os dados da receita e pode aprová-la ou recusá-la com base na prescrição apresentada.	
Pré-condições: O Farmacêutico deve estar cadastrado e logado no sistema. Deve existir uma venda em andamento que necessite de avaliação.	
Pós-condições: O produto sob prescrição é liberado para continuidade da venda ou é removido da transação.	

Fluxo Principal:

1. Farmacêutico recebe uma notificação ou acessa a lista de vendas em aguardo para avaliação;
2. Sistema exibe os detalhes da venda e os produtos controlados solicitados pelo Atendente;
3. Farmacêutico avalia a receita médica apresentada, verificando validade, dados do prescritor e conformidade com a quantidade permitida por legislação;
4. Quando o medicamento exigir retenção de receita, o Farmacêutico registra a retenção do documento no sistema antes de prosseguir;
5. Farmacêutico aprova a liberação do medicamento no sistema;
6. Sistema notifica o Atendente da aprovação e autoriza o retorno ao fluxo original ("Manter Venda de Produtos") para que a venda seja encaminhada ao Caixa.

Fluxos Alternativos:

Venda Reprovada: No passo 6, caso a receita esteja inválida, vencida ou incorreta, o Farmacêutico seleciona a opção de recusar, informando o motivo. O item é removido do carrinho de vendas, o Atendente é notificado e o estoque permanece inalterado.

2.3 Descrição Caso de Uso 3: Monitorar Validade de Produtos

Nome do Caso de Uso: Monitorar Validade de Produtos
Ator Principal: Farmacêutico

Resumo: Produtos vencidos não podem permanecer disponíveis no sistema. O Farmacêutico acompanha periodicamente os prazos de validade dos produtos em estoque e remove os lotes que ultrapassaram a data de vencimento.

Pré-condições: O Farmacêutico deve estar cadastrado e logado no sistema.

Pós-condições: O saldo total do estoque exibe apenas os produtos próprios para comercialização, com os lotes vencidos devidamente inativados e registrados no log de auditoria.

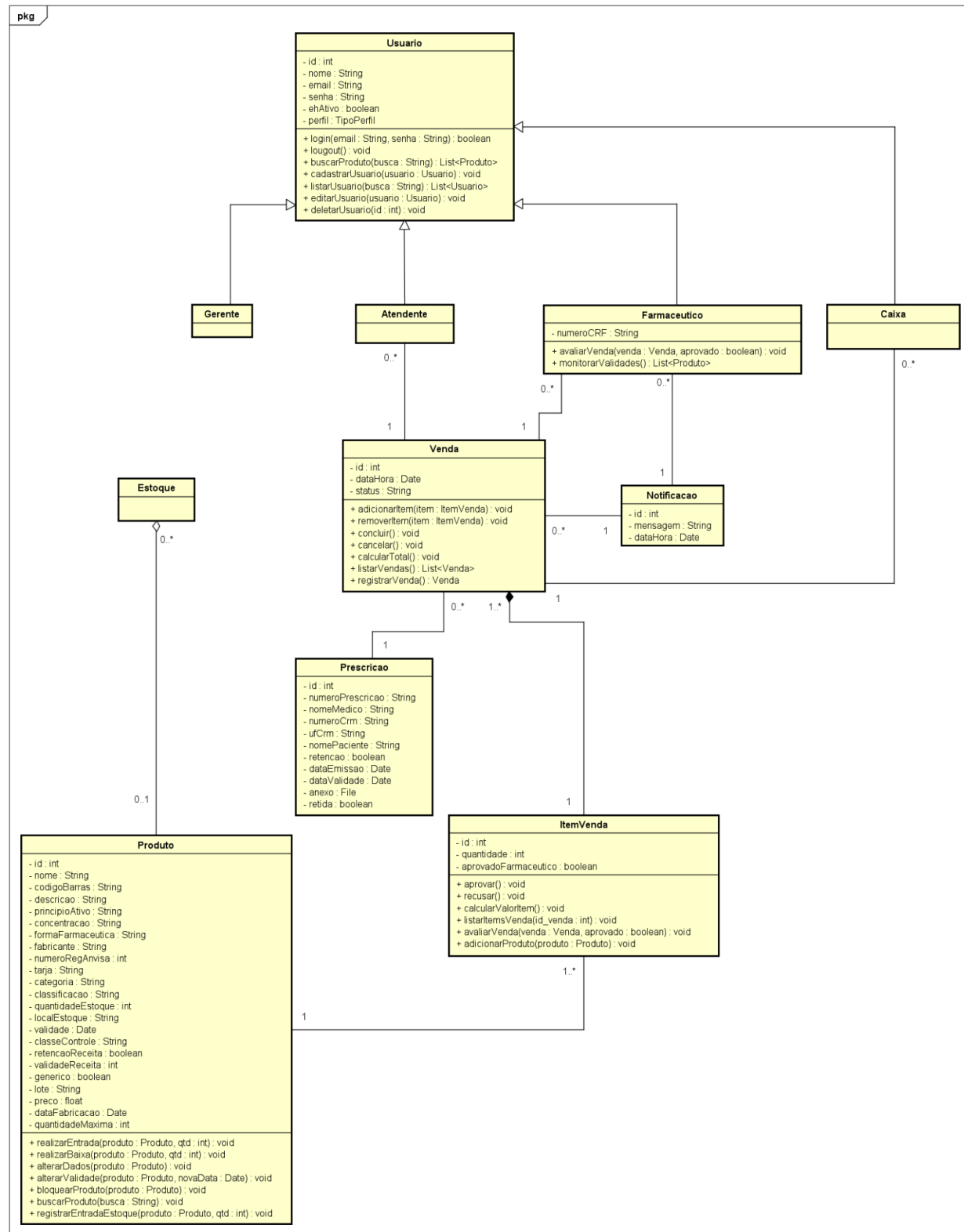
Fluxo Principal:

1. Farmacêutico acessa a tela de monitoramento de validades do sistema;
2. Sistema exibe uma listagem de produtos, destacando os itens próximos do vencimento ou já vencidos;
3. Farmacêutico seleciona um produto específico para verificar seus detalhes;
4. Farmacêutico constata que o produto analisado já ultrapassou a data de validade e aciona a remoção do lote, registrando a justificativa da operação;
5. Sistema processa a inativação do lote vencido, reduz a quantidade do produto no estoque e registra a operação no log de auditoria.

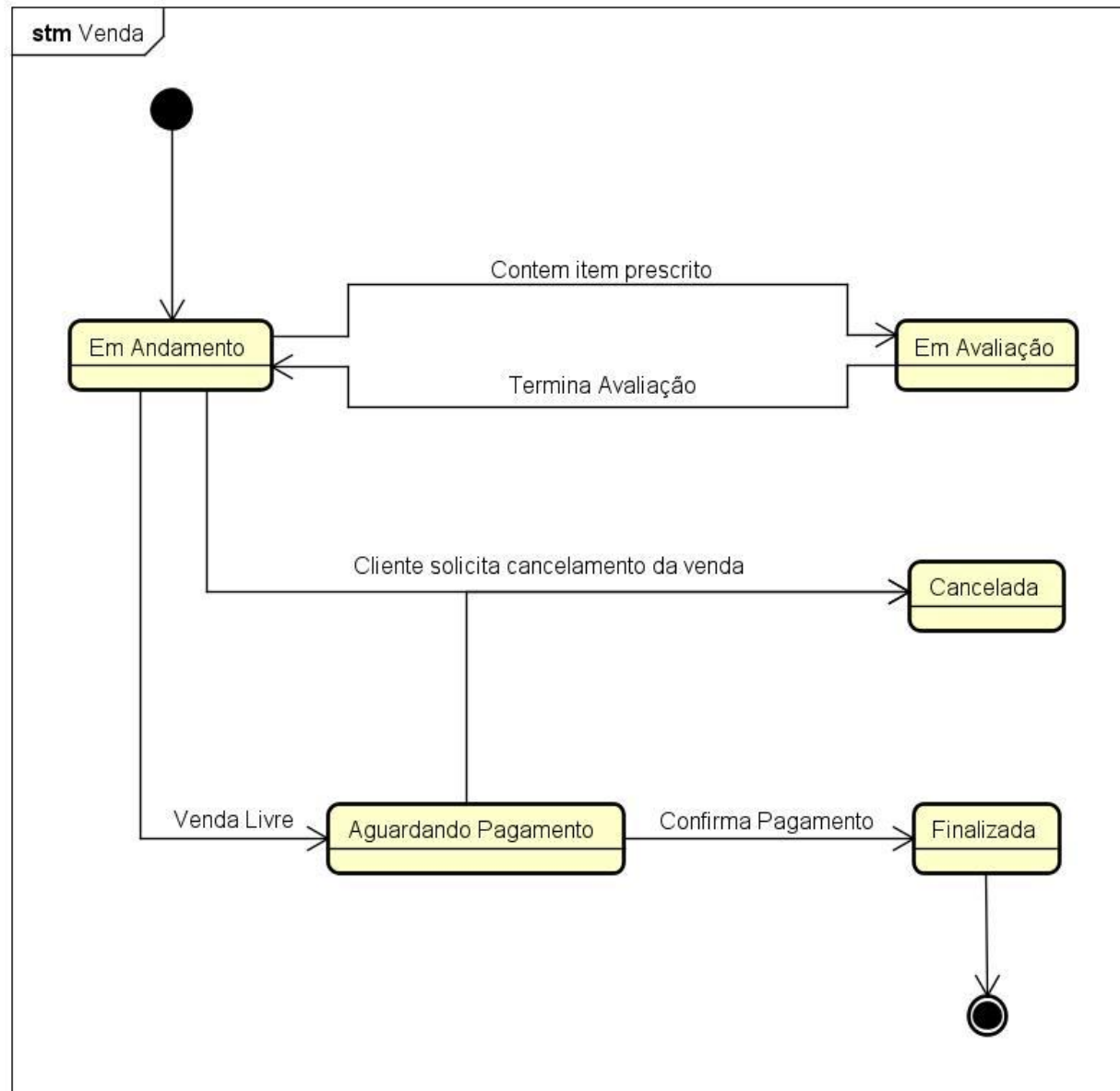
Fluxos Alternativos:

Produto Dentro do Prazo: No passo 4, caso o Farmacêutico constate que o produto analisado ainda está dentro do prazo de validade, ele retorna à listagem de monitoramento sem realizar qualquer alteração no estoque.

3. Diagrama de Classe de Projeto

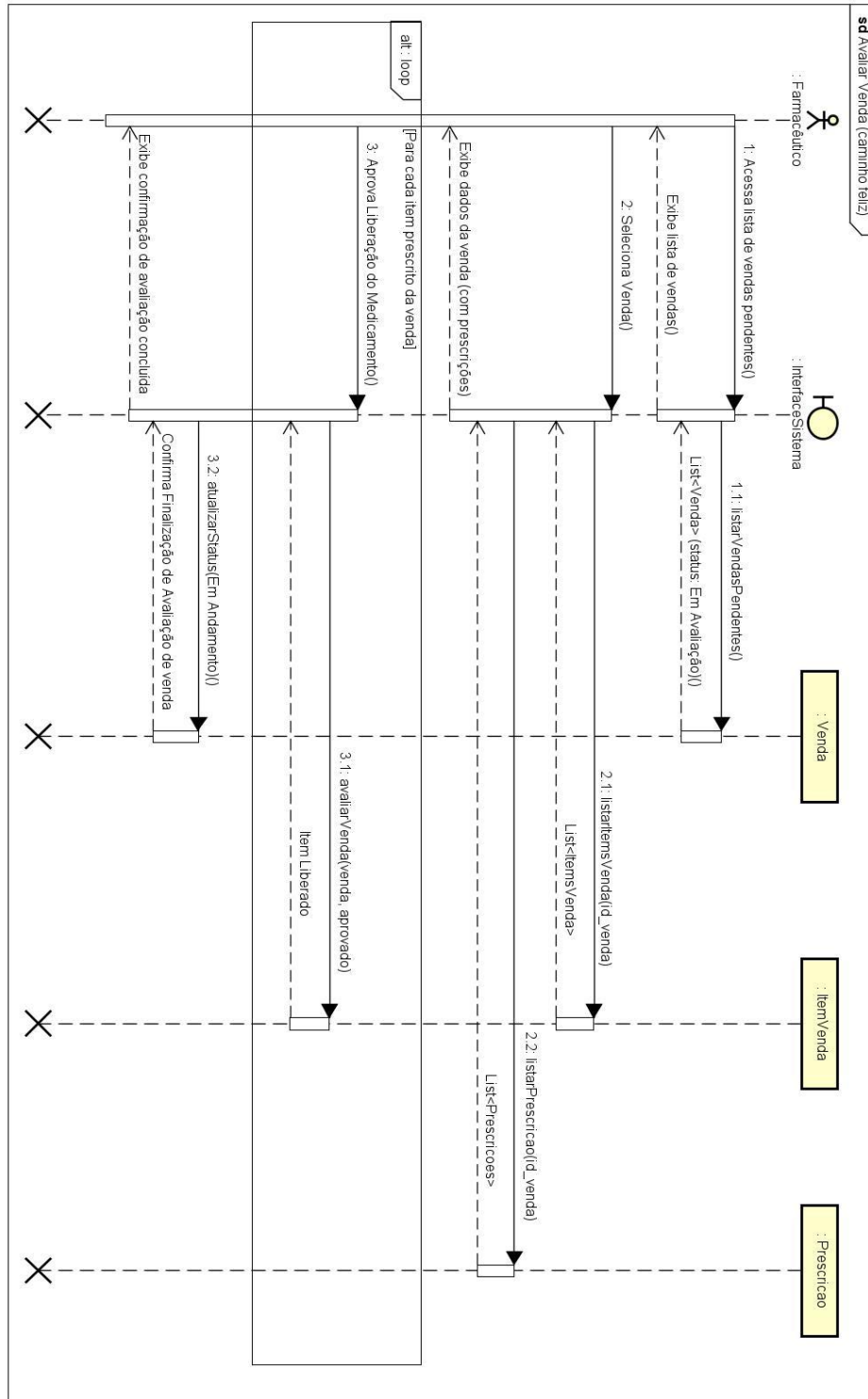


4. Diagrama de Máquina de Estado

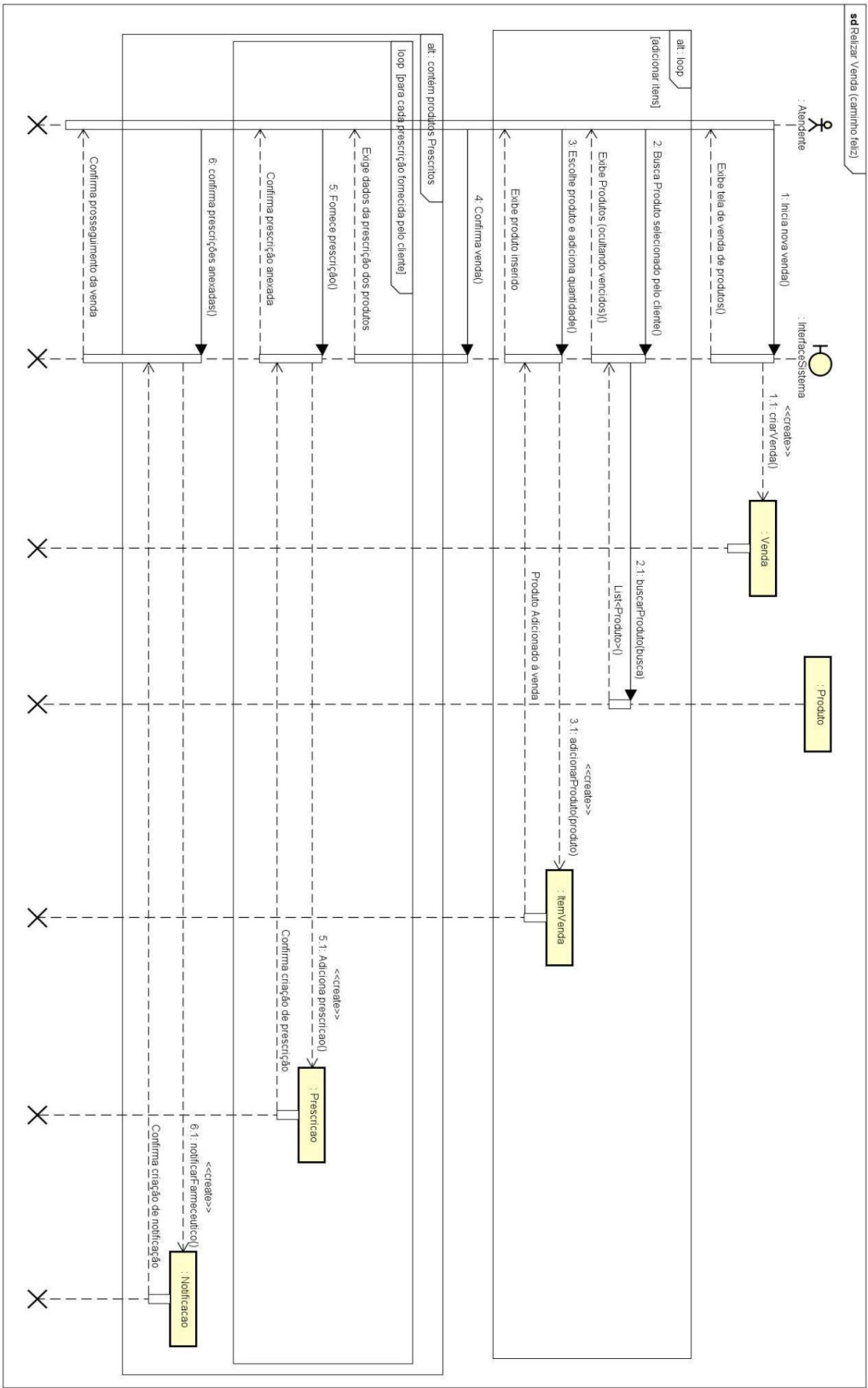


5. Diagramas de Sequência

5.1 Diagrama de Sequência 1 - Avaliar Venda (caminho feliz)



5.2 Diagrama de Sequência 2 - Venda (caminho feliz)



5.3 Diagrama de Sequência 3 - Verificação de Validade

